【書類名】　意見書
【整理番号】　130736E
【提出日】　令和 8年 6月15日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022- 88606
【特許出願人】
　【識別番号】　511079735
　【氏名又は名称】　ライカ　マイクロシステムズ　シーエムエス　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツング
【代理人】
　【識別番号】　100114890
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
　【電話番号】　（省略）
【発送番号】　115374
【意見の内容】
１．令和８年３月１７日発送の拒絶理由通知書において、本願は以下の理由によって拒絶すべきものとされました。
理由１．（新規性）　本願の請求項１、３-１３、１６-２１に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
理由２．（進歩性）　本願の請求項１-２１に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
引用文献１：国際公開第２０２１／０６４８０７号
引用文献２：特開２０１４-０９２６４１号公報
引用文献３：国際公開第２００６／１２３７１２号
引用文献４：特開昭５１-１２８５４８号公報
　本出願人は、これに対して以下に意見を申し述べます。
２．補正の説明
　本出願人は、別途提出の手続補正書により、本願の特許請求の範囲を補正致しました。以下に補正の内容および根拠を説明致します。
　請求項１の補正事項である「前記制御装置（１１８）は、前記変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して平行な軸線方向（ｚ）に自動的に前記対物レンズ（１０６）とは独立して移動させるように構成されている、」は、補正前の請求項２、段落［００１４］［００１７］などの記載に基づいています。この補正に伴い、請求項２は削除しました。
　他の補正は、上記補正に伴うものです。
　したがってこれらの補正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、及び図面に記載された事項の範囲内で行うものであり、新規事項を追加するものではありません。
３．本願発明が特許されるべきとする理由について
（１）理由１，２（新規性、進歩性）について
（ａ）本願発明の説明
　本願請求項１に係る発明は、以下の通りです。
「少なくとも透過光コントラスト法によりサンプルを撮像するための顕微鏡（１００）であって、前記顕微鏡（１００）は、

対物レンズ（１０６）または複数の対物レンズのうちの対物レンズ（１０６）を、前記顕微鏡（１００）の光軸（１２０）上に配置するように構成された対物レンズホルダまたはチェンジャ（１１４）と、
前記光軸（１２０）上に配置された前記対物レンズ（１０６）のいずれか１つの射出瞳（１０８）の、前記射出瞳に共役な各共役面（１２４）に形成される中間画像（１０４）を形成するためのレンズ系（１０２）と、
前記各共役面（１２４）の位置にあるかまたは前記各共役面（１２４）に関連する前記光軸（１２０）上に変調素子（１１０）を自動的に位置決めするように構成された制御装置（１１８）と、
を備え、
前記制御装置（１１８）は、前記変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して平行な軸線方向（ｚ）に自動的に前記対物レンズ（１０６）とは独立して移動させるように構成されている、顕微鏡（１００）。」
以下、本願請求項１に係る発明を「本願発明１」といいます。本願発明１によれば、対物レンズの変更や焦点移動により射出瞳の共役面の軸線方向位置が変化した場合に、制御装置が変調素子を光軸方向（ｚ方向）に自動的に移動させて共役面に追従させることができます（段落［００１３］-［００１７］参照）。これにより、いかなる対物レンズを使用しても、または焦点位置を変更しても、ユーザの手動操作なしに変調素子を常に射出瞳の共役面上に正確に位置決めすることができます。
（ｂ）引用文献に記載された発明の説明
引用文献１には、試料を照明する照明光学系（１０）と試料からの光が入射する検出光学系（４０）とを備える顕微鏡装置において、照明側変調素子（１６）および検出側変調素子（５３）を照明瞳位置Ｐ０および検出瞳と共役な位置Ｐ２にそれぞれ配置し、試料の屈折率分布（位相・振幅）データを定量的に生成する発明が記載されています（段落［０００９］-［０１２４］参照）。
引用文献１の照明側変調素子１６は、照明瞳の位置Ｐ０において光軸Ａｘ１と垂直な面内に固定的に配置されています（引用文献１の段落［００１３］）。引用文献１には、複数の照明側変調素子１６のうちいずれかを光路上に選択配置すること（ターレット回転等による横方向の切替）は記載されていますが、対物レンズの変更や焦点移動に伴う射出瞳の共役面の軸線方向位置の変化に追従して変調素子を光軸方向（ｚ方向）に独立して自動移動させるという技術的思想は、一切開示されておりません。
引用文献２には、卵子内の紡錘体を観察するための顕微鏡において、対物レンズ１８１の瞳位置にモジュレータ１８１１を内蔵する手法（RC観察法）と、コンペンセータのリタデーションをリタデーションが０になる位置（暗黒点）を基準に増減させることにより、紡錘体のコントラストを自動的に反転させる手法（PO観察法）が記載されています（段落［００３８］［００５３］-［００５６］等参照）。また、レボルバ１７が光路方向（Ｚ方向）に移動可能に設けられていることが記載されています（段落［００３７］等参照）。
（ｃ）本願発明と引用文献に記載された発明の対比
まず理由１について説明します。拒絶理由では、引用文献１の照明側変調素子１６が本願発明の「変調素子（１１０）」に対応し、引用文献１の制御部６５が「制御装置（１１８）」に対応するとされています。
しかしながら、引用文献１-４には、本願発明１の「前記制御装置（１１８）は、前記変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して平行な軸線方向（ｚ）に自動的に前記対物レンズ（１０６）とは独立して移動させるように構成されている、」という発明特定事項（以下「発明特定事項１」）について記載されておりません。
引用文献２には、確かにレボルバ１７が光路ＸＡ方向（Ｚ方向）に移動可能である旨の記載があります（段落［００３７］）。しかしながら、このＺ方向移動は標本Ｓに対するピントを調整するためのものであり（段落［００８２］）、変調素子を射出瞳の共役面に追従させるためのものではありません。さらに、引用文献２のモジュレータ１８１１は対

物レンズ１８１の内部の瞳位置に固定して内蔵されています。このため、モジュレータ１８１１は対物レンズ１８１とともに一体的にＺ方向に移動するに過ぎず、変調素子が対物レンズとは独立して光軸方向に自動移動するという本願発明１の発明特定事項１を開示するものではありません。本願発明１において変調素子が対物レンズとは別体として独立してｚ方向に自動移動するのは、対物レンズ変更時に異なる射出瞳位置を持つ対物レンズに対応するためであり、また焦点調整による共役面の微小変位に独立して追従するためです。引用文献２の対物レンズ内蔵構造では、この課題自体が存在しません。すなわち、引用文献２の技術思想は本願発明１の課題と根本的に異なります。したがって、引用文献２には発明特定事項１が記載されていません。

以上より、請求項１に係る発明は引用文献１－４に記載されたものではなく、したがって、請求項１の従属項である請求項２－２０に係る発明もまた引用文献１－４に記載されたものではありません。

次に理由２について説明します。上述のように、引用文献１－４には、発明特定事項１について記載されておりません。このため引用発明１－４を組み合わせても、発明特定事項１を実現することはできません。

本願発明１によれば、発明特定事項１により、対物レンズの変更や焦点移動があっても、変調素子が射出瞳の共役面に常に自動的に追従して位置決めされるため、ユーザの手動操作なしに視野全体にわたって均質なコントラストを実現できるという、引用発明１－４が奏することのできない格別な効果を得ることができます（段落［００２８］－［００２９］参照）。この効果は、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではありません。

以上より、引用文献１－４に基づいて当業者が請求項１に係る発明を容易に想到することはできません。したがって、請求項１の従属項である請求項２－２０に係る発明もまた、引用文献１－４に基づいて当業者が容易に想到することはできません。

４．まとめ

以上申し述べましたように、本願は、特許法第２９条第１項第３号および同条第２項の規定によって拒絶すべきものではなく、本出願人は、本願の特許請求の範囲に記載の発明は特許されるべきと思料しております。従いまして、すみやかに特許査定がなされるよう希望する次第であります。